이론시험
2023년 2월 2일

먼저 읽어 주십시오:

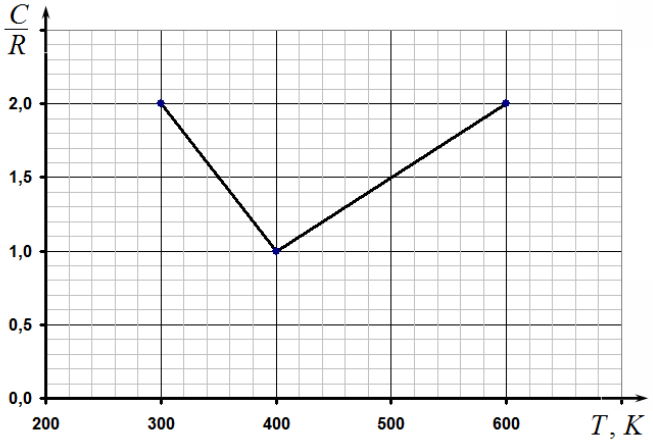
1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개입니다.
2. 수치 계산에는 본인의 계산기를 사용할 수 있습니다.
3. 제공되는 종이는 ***답안지*** 와 별도의 흰 종이입니다. 별도 종이는 풀이의 연습용으로 사용할 수 있으나, 이 종이는 채점하지 않습니다. 최종 풀이는 반드시 다음 종이에 적으십시오: ***답안지***. 글은 가능한 한 적게 쓰고, 주로 수식, 수치, 그림과 그래프를 쓰시오.
4. 앞면만 사용하십시오: ***답안지.*** 표시된 테두리 안에만 쓰십시오.
5. 각 문제의 풀이를 새 종이에서 시작하십시오: ***답안지***.
6. 각 종이의 윗칸을 채우십시오: ***답안지*** 국가 (**국가**), 학생 코드 (**학생 코드**), 문제 번호 (**문제 번호**), 그리고 각 종이의 일련번호 ***답안지*** (**쪽 번호**), 사용한 전체 종이의 수 ***답안지*** (**전체 쪽수**). 만일 빈 종이 ***답안지*** 에 채점을 원하지 않는 메모를 했다면, 종이 전체에 크게 X를 표시하고 쪽수에 포함하지 마십시오.

문제 1 (10.0점)

이 문제는 서로 독립적인 세 부분이다.

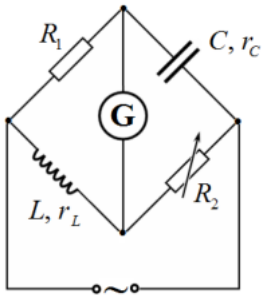
문제 1.1 (4.0점)

피스톤 아래 원통 안의 단원자 이상기체 1몰을 준정적으로 가열한다.
가열 온도의 양 끝은 $T_1 = 300$ K와 $T_2 = 600$ K, 그 과정에서 부피를 다음 조건에 맞춰 바꾼다:
기체의 열용량 C는 온도에 따라 아래 그림처럼 달라져야 한다.
온도에 대한 부피의 그래프가 극댓값이 되는 상태에서, 같은 그래프가
극솟값이 되는 상태까지 기체에 가해진 일을 구하라. 답은 줄 단위로 나타내라.
사용할 값은 $R = 8.31$ J/K이며 보편 기체상수이다.



문제 1.2 (3.0점)

오른쪽 그림은 교류 브리지 회로이다. 알려진 값은 저항
$R_1 = 2.5$ kΩ, 인덕턴스 $L = 1$ H, 코일의 저항 $r_L = 1$ Ω
정현파 교류 전압의 진동수가 다음 값일 때 $\nu = 100$ Hz
브리지가 평형이 되는 값은 $R_2 = 800$ Ω. 교류의 진동수가
두 배가 되어도 브리지의 평형은 유지되었다. 커패시터에 대해 다음을 구하라:
누설 저항 r_C와 정전용량 C .



문제 1.3 (4.0점)

2019년 노벨 물리학상은 스위스 천문학자 M. 마요르와 D. 켈로에게 수여되었다.
항성 주위를 도는 빛을 내지 않는 행성, 즉 외계행성을 발견한 공로였다. 태양계의 목성을
태양의 외계행성으로 간주하자. 목성의 공전 주기는 $T_J = 11.9$ year이고 질량은
$M_J = 1.90 \cdot 10^{27}$ kg, 한편 태양의 질량은 $M_S = 1.99 \cdot 10^{30}$ kg. 또한 알려진 값은
지구의 공전 속력 $v_E = 29.8$ km/s, 모든 행성의 궤도는 원이다. 태양계 밖의 먼 곳에서
분광계로 관측한다고 하자. 이때 관측자는 다음 두 천체가 이루는 계의 운동 평면 안에 있다:
태양 – 목성. 다음 분광계의 최소 분해능을 구하라:
그 값은 $R_{\min}$ 태양 근처에 질량이 큰 외계행성인 목성이 존재함을 확실히 검출할 수 있어야 한다.
사용할 빛의 속력은 다음과 같다: $c = 2.99 \cdot 10^8$ m/s.

주: 분광계의 분해능은 가까이 있는 두 스펙트럼선을 구별하는 능력이며,
다음 무차원 매개변수로 나타낸다: $R = \lambda / \Delta\lambda$, 단 $\Delta\lambda$는 다음의
기기에서 분리된 선으로 인식할 수 있는 두 선의 최소 파장 차이를 뜻하며, 다른 기호는 λ
분해 가능한 두 스펙트럼선의 평균 파장을 뜻한다.

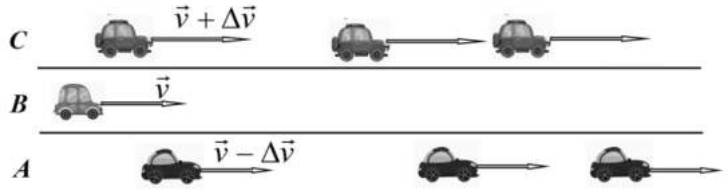
문제 2. 페르미 가속 (10.0점)

우주선에는 에너지가 극도로 높은 입자가 포함되어 있다. 이런 입자가 생기는 그 원인 중 하나가 페르미 가속이다.

페르미 가속은 전하를 띤 입자가 반복해서 반사될 때 가속되는 확률적 메커니즘으로, 보통 자기 거울에서 반사된다. 이 문제에서는 얼핏 보기에 역설적인 이 현상의 바탕이 되는 기본 원리를 살펴본다.

왜 추월하는 차보다 마주 오는 차가 더 많을까?

고속도로의 세 차로는 ***A, B, C,*** 차들이 한 방향으로 일정한 속력으로 움직인다. 가운데 차로는 ***B***,에서 차량의 속력은 $v = 90$ km/h; 차가 움직이는 차로 ***A*** 속력은 $v - \Delta v = 80$ km/h ; 다른 차들의 차로 ***C*** 속력은 $v + \Delta v == 100$ km/h . 각 차로에서 자동차 사이의 간격은 일정하다. 두 차로 ***A***와 C의 단위 길이당 자동차 수는 각각 다음과 같다: $n = 5.0\,\text{km}^{-1}$.

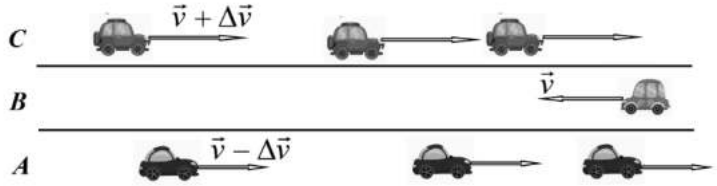


다음 차로의 차량을 보자: ***B***.

2.1 구할 차량의 수는 N_1 차로 ***A*** 추월 대상은 ***B***이며, 관측 시간은 $t = 1.0$ min , 추월 간격 τ_1도 구하라.

2.2 구할 차량의 수는 N_2 차로 ***C*** 추월 대상의 차로는 ***B***이며, 관측 시간은 $t = 1.0$ min , 추월 간격은 τ_2도 구하라.

이제 다음 차로의 차량이 ***B*** 다음 두 차로 차량과 마주 간다: ***A***와 ***C***. 모든 차의 속력과 각 차로의 차량 밀도는 그대로이다.

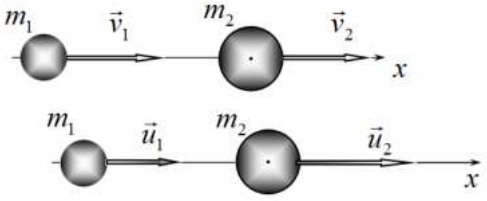


2.3 마주치는 차량 수를 구하라: N_3 차로는 ***A***와 N_4 차로는 ***C***이다. 차량 ***B***가 기준이며, 관측 시간은 $t = 1.0$ min , 연속해 마주치는 시간 간격은 τ_3와 τ_4이며, 이 값들도 구하라.

탄성 충돌

이 부분에서는 두 물체가 탄성 충돌하는 고전적인 문제를 살펴본다. 주된 목적은 충돌로 인해 어느 한 물체의 운동 에너지가 증가하려면 어떤 조건인지 알아내는 것이다.

완전 탄성인 두 공의 질량을 각각 m_1과 m_2, 라 하자. 운동하는 축은 x. 첫 번째 공의 충돌 전 속도는 v_1, 두 번째 공의 속도는 v_2. 완전 탄성 정면충돌 후 각 공의 속도를 다음과 같다: u_1과 u_2, 각 공의 속도는 아래 축에 대한 속도벡터의 투영값을 뜻한다: x 축. 양수나 음수이며 서로 부호가 달라도 된다.



2.4 충돌 후 두 공의 속도 u_1과 u_2를 충돌 전 속도로 나타내라. 사용할 충돌 전 속도는 v_1과 v_2,이며 질량도 사용하라.

두 공의 질량비를 다음과 같이 쓰자: $\mu = \frac{m_2}{m_1}$, 첫 번째 공의 충돌 후와 충돌 전 속도의 비는 $\eta_1 = \frac{u_1}{v_1}$이며, 충돌 전 두 공의 속도비는 $\eta_2 = \frac{v_2}{v_1}$.
다음을 가정하자: $v_1 > 0$.

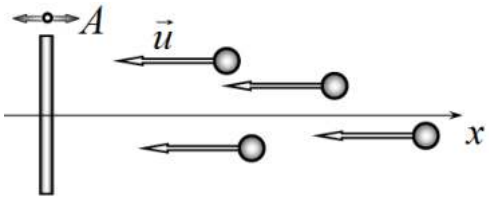
2.5 앞의 매개변수가 뒤의 값에 따라 달라지는 그래프들을 그려라: η_1와 η_2 단, 질량비의 특징적인 모든 값에 대해: μ.

2.6 두 매개변수 사이의 관계를 구하라: η_2와 μ,이 관계에서 충돌 후 첫 번째 공의 에너지가 증가해야 한다.

2.7 가벼운 공이 무거운 공과 충돌하며 다음 조건을 만족한다고 하자: $m_2 >> m_1$.이 극한의 경우에, 충돌 후 첫 번째 공의 속도 $\tilde{u}_1$를 구하고, 충돌 전 무거운 공의 속도 범위도 구하라: η_2 이 범위에서 충돌 후 가벼운 공의 에너지가 증가해야 한다.

가장 간단한 페르미 가속 모형

질량이 큰 판이 다음 축에 수직으로 놓여 있다: x 축. 단진동을 하는 방향은 x 축이다. 진폭은 A이고 주기는 T. 가벼운 공: 같은 속력은 u이며 판을 향해 다음 x 축으로 움직인다. 판이 정지해 있을 때의 도달 시각은 무작위로 균일하게 분포한다.

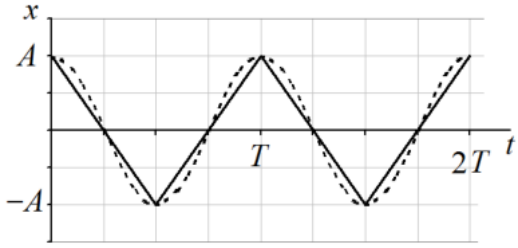


2.8 판의 최대 속력을 구하라: V_0를 진동 진폭과 주기로 나타내라.

2.9 비율을 구하라: φ는 입사한 공들 중 충돌 후 운동 에너지가 증가하는 공의 비율이다. 답에 사용할 두 값은 u와 V_0. 수치로 추정할 때는 다음 두 경우를 각각 따로 구하라:

a) $u = 1.5V_0$; b) $u = 0.50V_0$.

아래 그림처럼 판의 단진동 운동 법칙을 구간별 일차함수로 근사하자. 즉 진동 진폭과 주기의 값은 같게 유지하면서, 판의 속력은 일정하다고 가정하자.



2.10 판의 속력의 크기를 구하라: V를 진동의 진폭과 주기로 나타내라:

2.11 에너지 배율을 구하라: $\varepsilon = \frac{E}{E_0}$는 입사한 공들의 평균 에너지가 변하는 배율이다. E_0는 공의 충돌 전 운동 에너지이며, E는 진동하는 판과 충돌한 후 공들의 평균 에너지를 뜻한다. 수치로 추정할 때는 아래 두 경우를 각각 따로 구하라:

a) $u = 1.5V$; b) $u = 0.50V$.

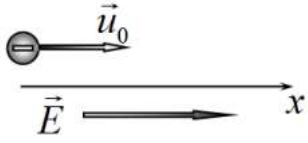
문제 3. 마그네트론 (10.0점)

전기장과 자기장은 움직이는 대전 입자에 작용하여 그 운동의 양상을 바꾼다. 이하에서는 항상 대전 입자가 진공 속에서 움직인다고 가정하며, 전자기파의 방출은 무시할 수 있다고 하자.

이 문제에서는 고전적인 점입자로 간주한 전자의 운동을 살펴본다. 수치 계산에서 필요하다면 전자가 음전하를 가지며, 전하의 크기와 질량이 다음 값을 써라. 전하 크기는 $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ Cl, 질량은 $m = 9.11 \cdot 10^{-31}$ kg. 전기 상수와 자기 상수의 값은 각각: $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ F/m와 $\mu_0 = 1.26 \cdot 10^{-6}$ H/m, 또한 볼츠만 상수는 다음과 같다: $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K.

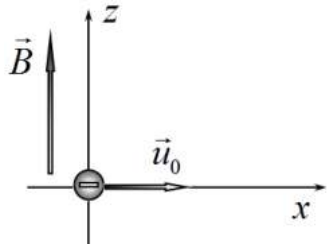
전기장과 자기장 속 전자의 운동

처음 시각은 $t = 0$이며 전자는 좌표 원점에 정지해 있다. 균일한 전기장의 세기는 E이고, 방향은 다음 축의 양의 방향: x 축. 전자에 주는 초기 속도는 u_0, 같은 양의 축 방향이며 축은 x 축.

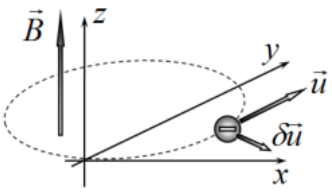


3.1 운동 전체에 걸친 전자 좌표의 최댓값을 구하라: $x_{\max}$

이제 처음 시각은 $t = 0$, 전자는 좌표 원점에 정지해 있고, 균일한 자기장은 B 자기장은 다음 축의 양의 방향이다: z 축. 전자에 주는 초기 속도는 u_0이며, 다음 축의 양의 방향이다: x 축.

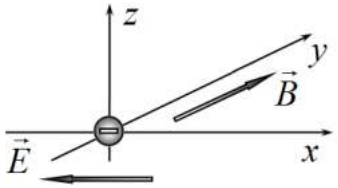


3.2 운동 전체에 걸친 전자 좌표의 최댓값을 구하라: $x_{\max}$

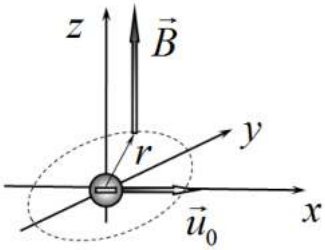


3.3 전자가 궤도를 따라 움직이던 어느 순간, 추가 속도를 준다: 추가 속도는 δu이며, 이 속도는 당시 전자의 속도와 수직이다. 당시 속도는 u이다. 추가 속도는 초기 궤도의 평면 안에 있으며 조건은 $\delta u \quad u$. 이때 생긴 이차원 진동의 주기를 구하라. 기준은 교란되기 전 전자의 초기 궤도이다.

다시 처음 시각은 $t = 0$ 전자가 좌표 원점에 정지해 있고 균일한 전기장의 세기는 E이며, 다음 축의 음의 방향이다: x 축. 또한 균일한 자기장은 B이고, 방향은 다음 축의 양의 방향: y 축. 전자는 초기 속도 영으로 놓는다.



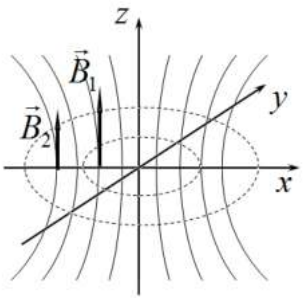
3.4 운동 전체에 걸친 전자 좌표의 최댓값을 구하라: $x_{\max}$



처음 시각은 $t = 0$이며 전자는 좌표 원점에 정지해 있다. 가해진 자기장의 방향은 다음의 z 축의 양의 쪽이다. 자기장 은 평면 xy에서 거리로 정해진다: r는 z 축까지의 거리다. 법칙은 $B = \alpha r = \alpha(x^2 + y^2)^{1/2}$. 전자에게 다음 축의 양의 방향으로 초기 속도를 준다: x 축.

3.5 전자의 최대 거리를 구하라: $r_{\max}$는 다음 z 축까지로, 운동 전체에서 구하라.

공간의 어느 영역에 축대칭인 자기장이 만들어진다. 대칭축은 z 축이다. 처음 시각 $t = 0$,에는 자기장이 없다. 그 뒤 자기장이 천천히 증가하기 시작한다. 다음 xy 평면의 모든 점에서 자기장 벡터의 방향은 z 축이다. 시간이 어느 정도 지나면 자기장의 크기는 최종값에 도달하여 더 이상 변하지 않는다. 최종 자기장의 분포는 xy 평면에서의 값:



$$B(r)=\begin{cases}B_1, & 0<r\le r_1\\ B_2, & r_1<r\le r_2\\ 0, & r>r_2\end{cases},$$

이때 r는 다음 축까지의 거리: z 축, r_1와 r_2는 알려진 값이다.

처음 시각은 $t=0$, 전자는 다음 평면의 어느 점에 정지해 있다: xy 평면. 자기장을 가하면 전자는 이 평면에서 원운동을 시작한다: xy 평면이며 중심이 있는 축은 z 축.

3.6 다음 비가 어떤 조건을 만족해야 B_1/B_2 위의 상황이 가능한지 구하라.

원통형 마그네트론

마그네트론은 흐르는 전류의 크기가 전기장과 자기장으로 조절되는 전자 진공소자이다. 가장 간단한 마그네트론을 보자. 이 장치는 긴 동축 도체 원통형 음극과 양극으로 구성되며, 각각의 반지름은 $a=3.00\cdot10^{-1}$ mm와 $b=6.00$ mm, 이다. 이들은 진공관 안에 있고, 관은 원통형 솔레노이드의 중심에 놓인다. 솔레노이드의 축은 음극과 양극의 축과 일치하며, 감은 수는 $N=2590$이다. 길이는 $L=210$ mm이고 지름은 $D=105$ mm. 음극과 양극의 전위차는 다음의 일정한 값이다: $V_0=75.0$ V. 음극에서 방출되는 전자는 열전자 방출로 생성되며 초기 속도는 영이라고 하자. 관 안 전자구름의 공간전하는 무시하라.

3.7 전위차를 구하라: V는 음극과, 공통 축에서 다음 거리만큼 떨어진 점 사이의 값: $r=3.00$ мм 공통 축은 솔레노이드와 관의 공통 축을 뜻한다.

3.8 솔레노이드 전류의 최솟값을 구하라: $I_{\min}$ 이때 마그네트론의 음극과 양극 사이 전류가 완전히 사라져야 한다.

3.9 음극 온도의 조건을 구하라: T,이 조건에서 전자의 초기 속도를 실제로 영으로 볼 수 있어야 한다.

이론 문제를 위한 수학적 도움말

다음 공식들이 유용할 수 있다:

$\int x^n dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$, 단 $n\neq-1$는 고정된 수, C는 임의의 상수이다;

$\int\frac{dx}{x}=\ln|x|+C$, 단 C는 임의의 상수이다;

$\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}=\frac{x}{a^2(x^2+a^2)^{3/2}}+C$, 단 a,C는 임의의 상수이다;

$(1+x)^\gamma\approx1+\gamma x+\frac{\gamma(\gamma-1)}{2}x^2$, 단 $|x|_\ 1$이고 임의의 γ;

$\ln(1+x)\approx x$, 단 $|x|_\ 1$.